Московский физико-технический институт

Курс «Введение в маневрирование КА»

Задача выведения КА на орбиту

Методические материалы к лекции 10

Конечное орбитальное состояние. Динамика ракеты.
Программа выведения, ограничения и довыведение.
Расчёт траектории и уточнение управления.

Рабочая редакция

14 ноября 2026 года

Содержание

Предмет рассмотрения и обозначения **3**

1 Конечное состояние и целевая орбита **3**
1.1 Какие условия нужно выполнить . . . 3
1.2 Правильная скорость при неправильном направлении . . . 4

2 Тяга, масса и атмосфера **4**
2.1 Уравнения движения . . . 5
2.2 Топливо и ступени . . . 5

3 Поворот траектории и программа выведения **6**
3.1 Естественные переменные и уравнения . . . 6
3.2 Начальный и гравитационный разворот . . . 7
3.3 Участки программы . . . 8

4 Потери скорости и ограничения **9**
4.1 Баланс скорости . . . 9
4.2 Напор и нагрузки . . . 10

5 Пассивный участок и довыведение **10**
5.1 Свободный подъём и орбитальная геометрия . . . 10
5.2 Выбор начала активного довыведения . . . 10

6 Подбор программы выведения **11**

7 Вращение Земли и геометрия запуска **12**
7.1 Вращение Земли и две скорости . . . 12
7.2 Азимут и наклонение . . . 12
7.3 Время старта и плоскость орбиты . . . 13

8 Расчёт выведения учебной двухступенчатой ракеты **14**
8.1 Исходные данные и программа . . . 14
8.2 Пристрелка длительностей . . . 16
8.3 Формирование орбиты . . . 16
8.4 Топливо, нагрузки и потери . . . 19
8.5 Влияние начального разворота . . . 22

Литература **23**

Предмет рассмотрения и обозначения

Задача выведения — сформировать положение и инерциальную скорость КА, соответствующие заданной орбите. Рассмотрим, как эту цель связывают с тягой, расходом топлива и программой движения ракеты. Основу изложения составляют разделы Teofilatto об атмосферном и внеатмосферном выведении [1].

Общая модель записывается в инерциальных координатах. Для объяснения гравитационного разворота и расчётного примера используется плоская модель невращающейся сферической Земли; влияние вращения и плоскость орбиты рассмотрены отдельно. В таблице собраны основные обозначения; остальные вводятся по месту.

$\boldsymbol{R}, \boldsymbol{V}, m$	Инерциальные положение, скорость и текущая масса ракеты.
r, H, R_E	Радиус $r = \|\boldsymbol{R}\|$, высота $H = r - R_E$ и радиус Земли.
$F, c, \boldsymbol{u}$	Тяга, скорость истечения $c = g_0 I_{\mathrm{sp}}$ и единичное направление тяги.
V_r, V_t, γ	Радиальная и трансверсальная компоненты скорости; угол скорости над местным горизонтом.
θ, β	Угол тяги над горизонтом и угол $\beta = \theta - \gamma$ в плоской модели.
q_{dyn}, α	Скоростной напор и угол атаки.
$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{\mathcal{R}}$	Параметры программы и безразмерная конечная невязка.

g_0 — стандартное ускорение, I_{sp} — удельный импульс. Углы в формулах измеряются в радианах. Орбита определяется по инерциальным $\boldsymbol{R}, \boldsymbol{V}$. Тяга и масса рассчитываются на всём активном участке; t_f обозначает конец всей задачи.

1 Конечное состояние и целевая орбита

1.1 Какие условия нужно выполнить

Высота сама по себе не определяет орбиту. В центральном поле Земли с гравитационным параметром μ состояние задаёт удельные энергию и орбитальный момент:

$$\mathcal{E} = \frac{V^2}{2} - \frac{\mu}{r}, \qquad \boldsymbol{h} = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}, \qquad h = \|\boldsymbol{h}\|. \tag{1.1}$$

Для эллиптической орбиты из них находятся

$$a = -\frac{\mu}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}h^2}{\mu^2}}, \qquad r_p = a(1-e), \quad r_a = a(1+e). \tag{1.2}$$

Модуль скорости вместе с радиусом определяет энергию, но момент зависит ещё и от направления скорости. В плоскости движения

$$V_r = V \sin\gamma, \qquad V_t = V \cos\gamma, \qquad h = rV_t.$$

Для круговой орбиты радиуса r_* требуется одновременно

$$\boxed{r(t_f) = r_*, \qquad V_r(t_f) = 0, \qquad V_t(t_f) = V_* = \sqrt{\frac{\mu}{r_*}}.} \tag{1.3}$$

Положение вдоль орбиты здесь свободно. В пространственной задаче дополнительно задаётся нужная плоскость; к этому вернёмся в главе о геометрии запуска.

1.2 Правильная скорость при неправильном направлении

Возьмём высоту $H_0 = 650$ км, $R_E = 6378.137$ км и $\mu = 398600.4418$ км^3/с^2. На радиусе $r_0 = 7028.137$ км круговая скорость $V_0 = \sqrt{\mu/r_0} = 7.530933$ км/с. Сохраним её модуль, но изменим угол γ_0.

Энергия остаётся равной $-\mu/(2r_0)$, поэтому $a = r_0$. Момент равен $\sqrt{\mu r_0}\cos\gamma_0$, откуда

$$e^2 = 1 - \frac{h^2}{\mu a} = 1 - \cos^2\gamma_0 = \sin^2\gamma_0.$$

Следовательно,

$$e = |\sin\gamma_0|, \qquad H_p = H_0 - r_0|\sin\gamma_0|, \qquad H_a = H_0 + r_0|\sin\gamma_0|. \tag{1.4}$$

При $\gamma_0 = 5^\circ$ перигей оказывается на высоте всего 37.46 км. Это оскулирующая двухтельная орбита: в плотной атмосфере реальное движение изменится сопротивлением. Пример показывает, почему конечное направление скорости так же существенно, как её модуль.

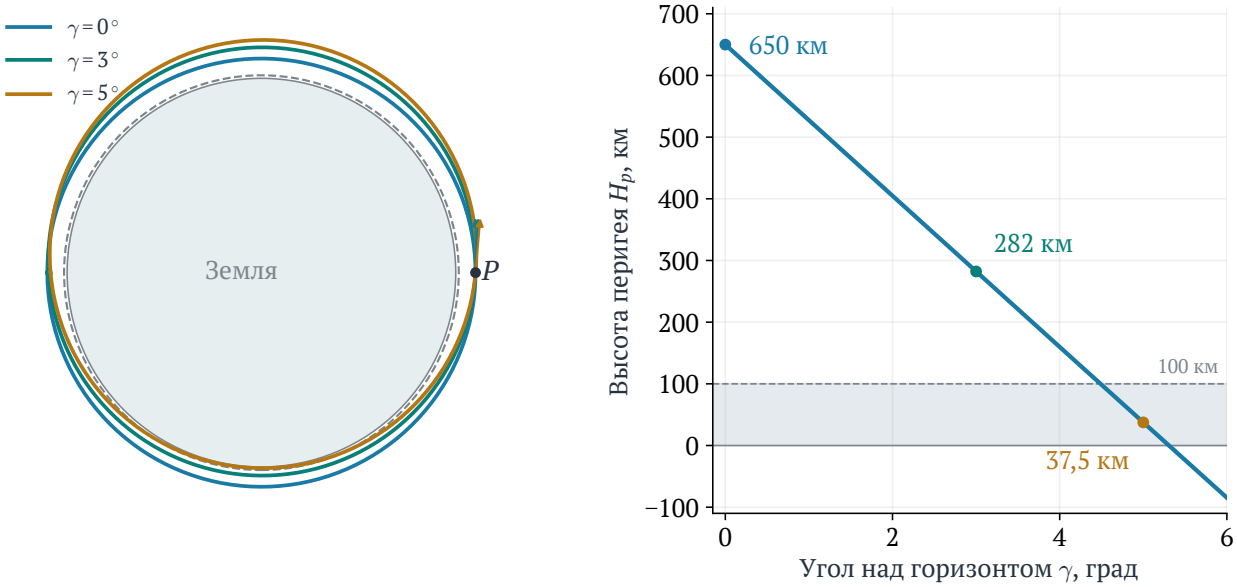


Рис. 1: Орбиты из одного положения на высоте 650 км при одинаковом модуле скорости и разных углах γ_0. Справа — изменение высоты перигея. Атмосферное движение здесь не интегрируется.

2 Тяга, масса и атмосфера

Чтобы связать конечную орбиту с возможностями ракеты, используем знакомую модель конечной тяги и добавим сопротивление и разделение ступеней.

2.1 Уравнения движения

Ракета рассматривается как материальная точка с переменной массой:

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{R}} &= \boldsymbol{V}, \\ \dot{\boldsymbol{V}} &= -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{R} + \frac{F}{m}\boldsymbol{u} + \frac{\boldsymbol{D}}{m}, \\ \dot{m} &= -\frac{F}{c}, \qquad c = g_0 I_{\mathrm{sp}}. \end{aligned} \tag{2.1}$$

В нашей расчётной модели F и c постоянны на каждом активном участке. Масса убывает линейно, а тяговое ускорение F/m возрастает. На пассивном участке $F = 0$ и расход топлива отсутствует.

Аэродинамические силы зависят от движения относительно воздуха:

$$\boldsymbol{V}_{\mathrm{air}} = \boldsymbol{V} - \boldsymbol{\omega}_E \times \boldsymbol{R} - \boldsymbol{w}, \qquad q_{\mathrm{dyn}} = \frac{1}{2}\rho(H) V_{\mathrm{air}}^2, \tag{2.2}$$

где $\boldsymbol{w}$ — ветер относительно вращающейся Земли. Сопротивление направлено против воздушной скорости:

$$D = q_{\mathrm{dyn}} C_D S, \qquad \boldsymbol{D} = -\frac{1}{2}\rho(H) C_D S\, V_{\mathrm{air}} \boldsymbol{V}_{\mathrm{air}}. \tag{2.3}$$

C_D относится к опорной площади S. Векторная запись определена и при нулевой воздушной скорости: тогда сопротивление равно нулю. Подъёмная сила в рассматриваемой модели отсутствует.

Угол атаки α — угол продольной оси ракеты к воздушной скорости. Он совпадает с $\beta = \theta - \gamma$ лишь при тяге по оси корпуса и совпадении воздушной и инерциальной скоростей. Для определения орбиты всегда используется инерциальная скорость.

2.2 Топливо и ступени

Характеристическая скорость определяется интегралом тягового ускорения на участке от t_b до t_e. При постоянном c из $F\,\mathrm{d}t = -c\,\mathrm{d}m$ получаем

$$\Delta V_{\mathrm{th}} = \int_{t_b}^{t_e} \frac{F}{m}\,\mathrm{d}t = c \ln\frac{m_b}{m_e}, \qquad t_e - t_b = \frac{c(m_b - m_e)}{F}. \tag{2.4}$$

Первая формула связывает ресурс с массовым отношением, вторая — с длительностью при постоянной тяге. На выведении ΔV_{th} не равна приращению орбитальной скорости: на движение влияют тяжесть, сопротивление и направление тяги.

В текущую массу входят работающая ступень, верхние ступени с их топливом и полезная нагрузка. После выгорания первой ступени её сухая масса ещё остаётся частью ракеты до отделения. В идеализированной модели разделения

$$\boldsymbol{R}^{+} = \boldsymbol{R}^{-}, \qquad \boldsymbol{V}^{+} = \boldsymbol{V}^{-}, \qquad m^{+} = m^{-} - m_{s,1}, \tag{2.5}$$

где $m_{s,1}$ — сбрасываемая сухая масса. Положение и скорость непрерывны; меняются масса и параметры работающего двигателя.

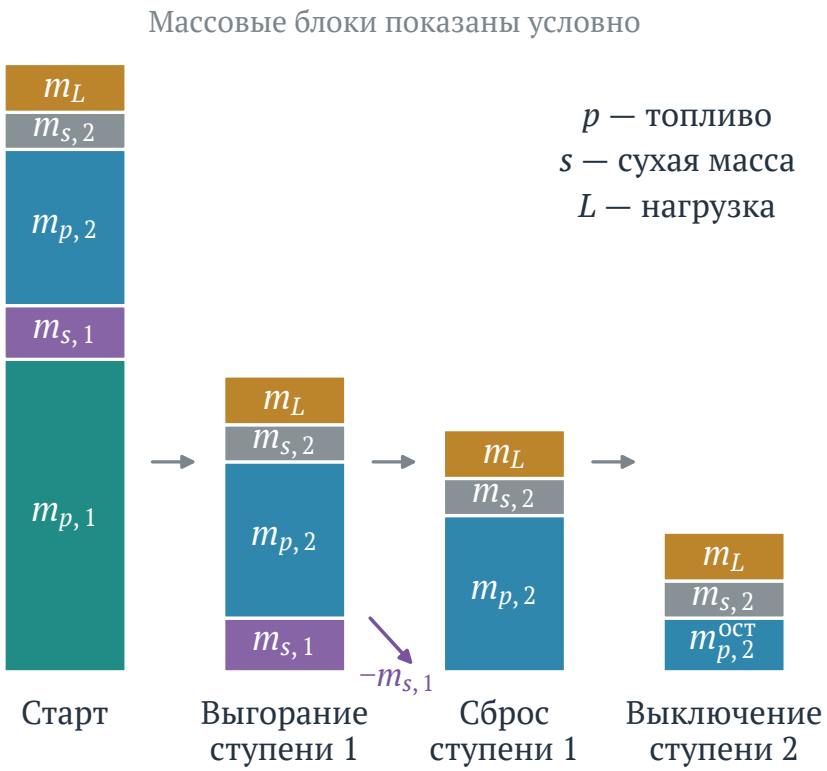


Рис. 2: Массовый состав двухступенчатой ракеты. Сухая масса первой ступени сбрасывается при разделении; на активных участках топливо расходуется непрерывно.

3 Поворот траектории и программа выведения

Ракета начинает движение почти вертикально, а заканчивает круговое выведение с горизонтальной скоростью. Чтобы понять этот поворот, запишем уравнения через модуль скорости и её угол к горизонту.

3.1 Естественные переменные и уравнения

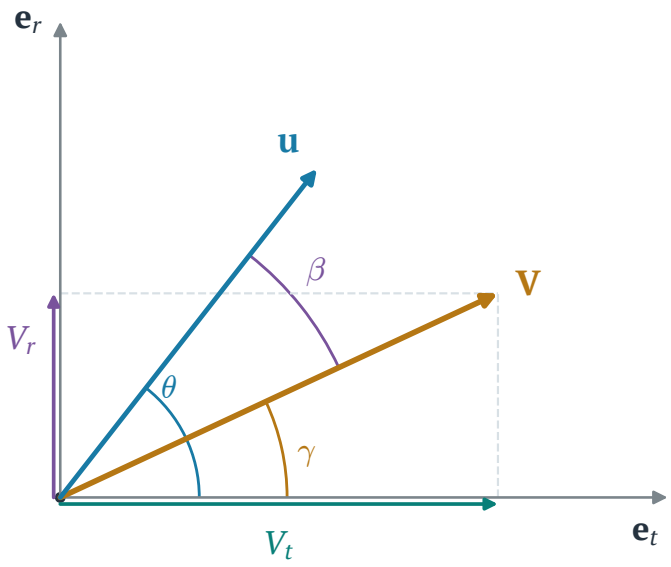
Для плоской невращающейся модели положим

$$\boldsymbol{V} = V(\sin\gamma\,\boldsymbol{e}_r + \cos\gamma\,\boldsymbol{e}_t), \qquad \boldsymbol{u} = \sin\theta\,\boldsymbol{e}_r + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_t,$$

где $\boldsymbol{e}_r$ направлен по радиусу наружу, $\boldsymbol{e}_t$ — по местному горизонту. Угол между тягой и скоростью равен $\beta = \theta - \gamma$.

Кинематика даёт $\dot r = V\sin\gamma$. Проекция ускорения на скорость содержит тяговую составляющую $(F/m)\cos\beta$, сопротивление $-D/m$ и тяжесть $-g\sin\gamma$, где $g = \mu/r^2$. Проекция на нормаль в сторону увеличения γ описывает поворот скорости в инерциальных осях:

$$V\frac{\mathrm{d}(\gamma-\varphi)}{\mathrm{d}t} = \frac{F}{m}\sin\beta - g\cos\gamma.$$



$$\beta = \theta - \gamma, \qquad V_r = V\sin\gamma, \qquad V_t = V\cos\gamma$$

Рис. 3: Местный базис, компоненты скорости и углы γ, θ, β. Направление тяги и направление движения могут различаться.

Здесь φ — полярный угол положения, $\dot{\varphi} = V\cos\gamma/r$. Добавляя поворот местного горизонта, получаем

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{r} &= V\sin\gamma, \\ \dot{\varphi} &= \frac{V\cos\gamma}{r}, \\ \dot{V} &= \frac{F}{m}\cos\beta - \frac{D}{m} - \frac{\mu}{r^2}\sin\gamma, \\ \dot{\gamma} &= \frac{F}{mV}\sin\beta + \left(\frac{V}{r} - \frac{\mu}{Vr^2}\right)\cos\gamma, \\ \dot{m} &= -\frac{F}{c}. \end{aligned}} \tag{3.1}$$

Сопротивление не входит в нормальную проекцию, поскольку направлено вдоль скорости. При $V = 0$ угол не определён, поэтому старт численно рассчитывается по декартовой системе (2.1).

3.2 Начальный и гравитационный разворот

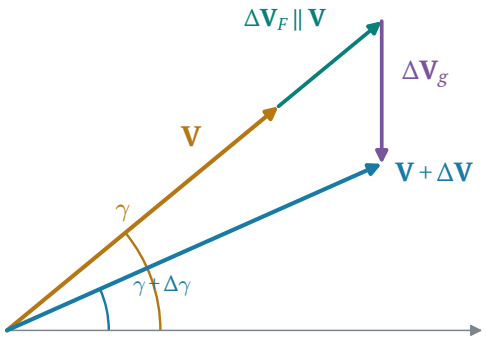
При строго вертикальном движении $\gamma = \pi/2$, $\beta = 0$ и $\dot{\gamma} = 0$. В симметричной модели поперечная скорость сама не появится: нужен начальный разворот тяги. После набора скорости на вертикальном участке тяга отклоняется ближе к горизонту, $\theta < \gamma$, и её нормальная проекция уменьшает γ.

Затем можно перейти к тяге вдоль скорости. В нашей невращающейся модели это $\beta = 0$; такой участок называется гравитационным разворотом:

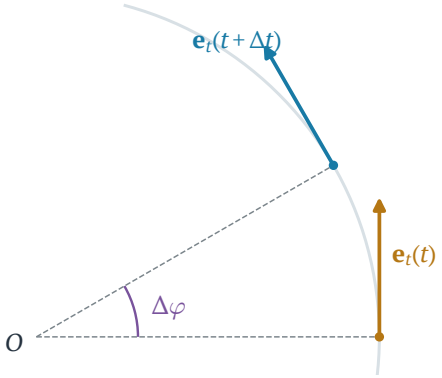
$$\dot{\gamma} = \left(\frac{V}{r} - \frac{g}{V}\right)\cos\gamma, \qquad g = \frac{\mu}{r^2}. \tag{3.2}$$

При $V^2 < \mu/r$ и $0 < \gamma < \pi/2$ угол уменьшается: тяжесть поворачивает траекторию к местному горизонту.

Сложение приращений скорости



Вращение местного горизонта



$$\dot{\gamma} = \left(\frac{V}{r} - \frac{\mu}{Vr^2}\right)\cos\gamma \quad \text{при тяге вдоль скорости}$$

Рис. 4: Поворот скорости под действием тяжести и вращение местного горизонта. Оба эффекта входят в уравнение для γ.

Слагаемое $-g\cos\gamma/V$ описывает поворот скорости тяжестью, а $V\cos\gamma/r$ — поворот горизонта. У поверхности при небольшой скорости вторым можно пренебречь. Вблизи орбитального режима оно существенно: при $V^2 = \mu/r$ два члена компенсируются, и горизонтальное движение сохраняется.

Роль начального разворота

Его момент и величина задают исходные условия последующего гравитационного разворота. После перехода к тяге вдоль скорости её направление уже не является независимым управлением. Выбор начального разворота влияет на высоту, скорость и возможность дальнейшего довыведения.

3.3 Участки программы

Типичная рассматриваемая схема включает вертикальный подъём, начальный разворот, гравитационный разворот, возможную пассивную дугу и активное довыведение. В плотной атмосфере малый угол атаки ограничивает боковые нагрузки. В разреженной атмосфере направление тяги можно выбирать с большим отклонением от скорости.

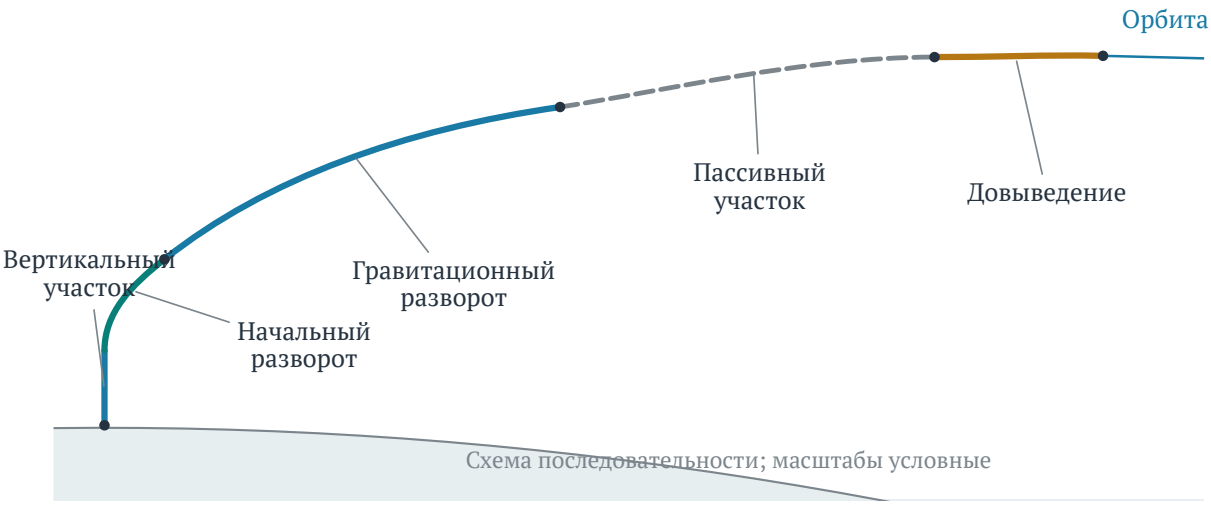


Рис. 5: Назначение участков выведения. Схема качественная; высоты и длительности определяются расчётом.

Пассивная пауза нужна не во всех схемах, а гравитационный разворот сам по себе не доказывает оптимальность по топливу или полезной нагрузке.

4 Потери скорости и ограничения

Одна ракета при разных программах получает разные конечные орбиты. Это удобно объяснять балансом модуля скорости. Все формулы этой главы относятся к плоской невращающейся модели без подъёмной силы.

4.1 Баланс скорости

В уравнении (3.1) заменим $(F/m)\cos\beta$ на $F/m - (F/m)(1-\cos\beta)$ и проинтегрируем на всём полёте, включая пассивные участки:

$$V_f - V_0 = \Delta V_{\text{th}} - \Delta V_g - \Delta V_D - \Delta V_{\text{steer}}, \tag{4.1}$$

где

$$\begin{aligned} \Delta V_{\text{th}} &= \int_{t_0}^{t_f} \frac{F}{m}\,\mathrm{d}t, \\ \Delta V_g &= \int_{t_0}^{t_f} \frac{\mu}{r^2}\sin\gamma\;\mathrm{d}t, \\ \Delta V_D &= \int_{t_0}^{t_f} \frac{D}{m}\,\mathrm{d}t, \\ \Delta V_{\text{steer}} &= \int_{t_0}^{t_f} \frac{F}{m}(1-\cos\beta)\,\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{4.2}$$

Гравитационный интеграл уменьшает скорость на подъёме; аэродинамический описывает сопротивление; рулевой — уменьшение проекции тяги на скорость. На пассивном подъёме первый из интегралов постоянен, а гравитационный продолжает расти. Переход кинетической энергии в потенциальную уже учтён: добавлять отдельные «затраты на высоту» к этому балансу не нужно.

Крутая траектория быстрее уводит ракету из плотной атмосферы, но увеличивает гравитационные потери из-за большого $\sin\gamma$. Ранний поворот уменьшает эту проекцию, но продлевает движение в плотных слоях. Минимизировать одну потерю недостаточно: сравниваемые программы должны выполнять конечные условия.

4.2 Напор и нагрузки

Скоростной напор $q_{\mathrm{dyn}} = \rho V_{\mathrm{air}}^2/2$ сначала растёт из-за разгона, затем уменьшается из-за падения плотности. Кроме предела $q_{\mathrm{dyn}} \le q_{\max}$, для боковых нагрузок важно произведение $q_{\mathrm{dyn}}|\alpha|$: при малом угле нормальная аэродинамическая сила приближённо пропорциональна ему. Угол в таком произведении должен быть выражен в единицах, согласованных с заданным пределом.

Тяговая перегрузка

$$n_T = \frac{F}{m g_0} \tag{4.3}$$

растёт при постоянной тяге и уменьшающейся массе. Она характеризует тяговое ускорение; в атмосфере фактическая продольная нагрузка включает и сопротивление. Полная проверка конструкции не сводится к модели материальной точки.

Таким образом, вместе с орбитой и расходом топлива нужно проверять максимумы напора и нагрузок, допустимость управления и остаток топлива. В расчётном примере этот набор ограничений указан явно.

5 Пассивный участок и довыведение

После работы нижних ступеней ракета может иметь большую скорость, находясь ещё ниже целевой орбиты. Пассивная дуга позволяет использовать запас кинетической энергии для подъёма и выбрать место последнего активного манёвра.

5.1 Свободный подъём и орбитальная геометрия

В вакууме без тяги энергия и момент постоянны. Поэтому сохраняются a, e, r_p, r_a, а текущие высота, скорость и угол траектории меняются. Из постоянства энергии

$$V_2^2 = V_1^2 + 2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right). \tag{5.1}$$

При подъёме скорость уменьшается. В апогее $V_r = 0$, но V_t ещё может быть ниже круговой. Если апогей ниже цели, одним ожиданием нужной высоты достичь нельзя.

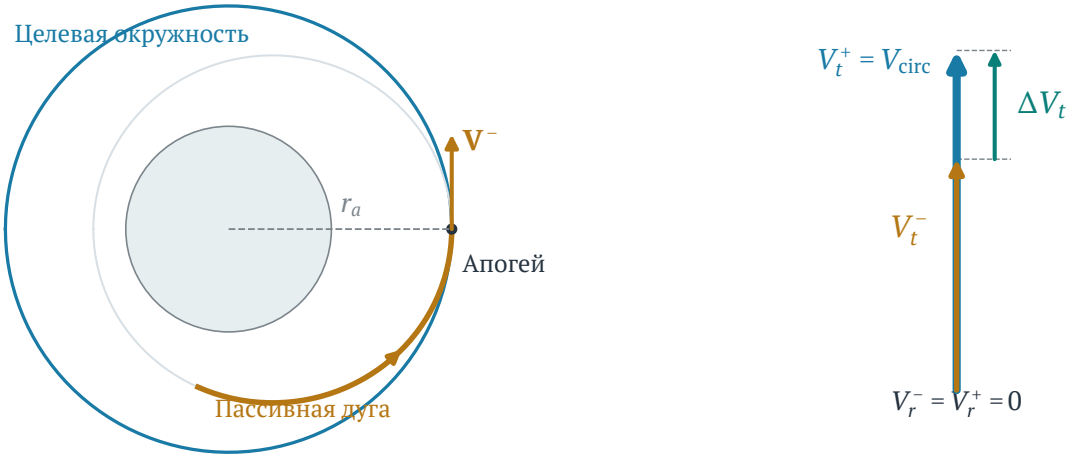
Для промежуточной эллиптической орбиты с $r_a = r_*$ и $a_{\mathrm{tr}} = (r_p + r_*)/2$ импульсная оценка довыведения в апогее равна

$$V_a^- = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_*} - \frac{1}{a_{\mathrm{tr}}}\right)}, \qquad \Delta V_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{\mu}{r_*}} - V_a^-. \tag{5.2}$$

Трансверсальный импульс поднимает перигей до r_*.

5.2 Выбор начала активного довыведения

При конечной тяге положение и скорость меняются во время самого довыведения. Поэтому начало манёвра в точке идеального импульса в общем случае не создаёт круговую орбиту. Начало выбирается так, чтобы одновременно выполнить три условия (1.3).



$$\Delta V_t = \sqrt{\frac{\mu}{r_a}} - \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_a} - \frac{1}{a}\right)}$$

Рис. 6: Пассивная эллиптическая дуга и идеальное импульсное довыведение в апогее.

Например, перед последним манёвром V_r может быть положительной. За время набора V_t тяжесть и радиальная проекция тяги должны довести V_r до нуля. Длительность предшествующей паузы определяет, с какими r, V_r, V_t начнётся этот процесс. Именно поэтому её подбирают вместе с длительностью и направлением последнего активного участка.

6 Подбор программы выведения

После задания программы выполняется прогноз и получается некоторая конечная орбита. Параметры программы $\boldsymbol{p}$ уточняются методом пристрелки из предыдущей лекции. Для круговой цели используем одну безразмерную невязку:

$$\boldsymbol{\mathcal{R}}(\boldsymbol{p}) = \begin{pmatrix} (r_f - r_*)/r_* \\ V_{r,f}/V_* \\ (V_{t,f} - V_*)/V_* \end{pmatrix}, \qquad \|\boldsymbol{\mathcal{R}}\|_2 \le \varepsilon. \tag{6.1}$$

Масштабы r_* и $V_* = \sqrt{\mu/r_*}$ приводят компоненты к согласованной форме. Если конечное время свободно, длительность манёвра может входить в $\boldsymbol{p}$.

Для текущей программы матрица $\partial\boldsymbol{\mathcal{R}}/\partial\boldsymbol{p}$ вычисляется центральными разностями с повторными прогнозами. Линеаризация даёт ньютоновскую поправку:

$$\frac{\partial\boldsymbol{\mathcal{R}}}{\partial\boldsymbol{p}}\,\delta\boldsymbol{p} = -\boldsymbol{\mathcal{R}}(\boldsymbol{p}), \qquad \boldsymbol{p}_{\text{new}} = \boldsymbol{p} + \eta\,\delta\boldsymbol{p}, \quad 0 < \eta \le 1. \tag{6.2}$$

После обновления снова рассчитывается вся траектория. Если невязка растёт либо параметры нарушают ограничения, шаг уменьшается. Итерации продолжаются до выполнения допуска в (6.1); отдельно проверяются нагрузки и запас топлива.

Пристрелка обеспечивает конечные условия. Максимум остатка топлива или полезной нагрузки требует отдельной оптимизации. В примере ищется допустимая программа.

7 Вращение Земли и геометрия запуска

В пространственной задаче плоскость орбиты согласуют с местом, направлением и временем старта.

7.1 Вращение Земли и две скорости

Ракета на площадке и атмосфера вращаются вместе с Землёй. Поэтому начальная инерциальная скорость ракеты и её скорость относительно воздуха без ветра равны

$$\begin{aligned} \boldsymbol{V}_0 &= \boldsymbol{\omega}_E \times \boldsymbol{R}_0, \qquad V_{E,0} = \omega_E R_E \cos\phi, \\ \boldsymbol{V}_{\text{air}} &= \boldsymbol{V} - \boldsymbol{\omega}_E \times \boldsymbol{R}. \end{aligned} \tag{7.1}$$

Здесь ϕ — геоцентрическая широта. Скорость площадки направлена на восток и на экваторе составляет около 465 м/с. Орбиту определяет $\boldsymbol{V}$, аэродинамику — $\boldsymbol{V}_{\text{air}}$. Из векторного сложения видно, что различаются их модули и азимуты.

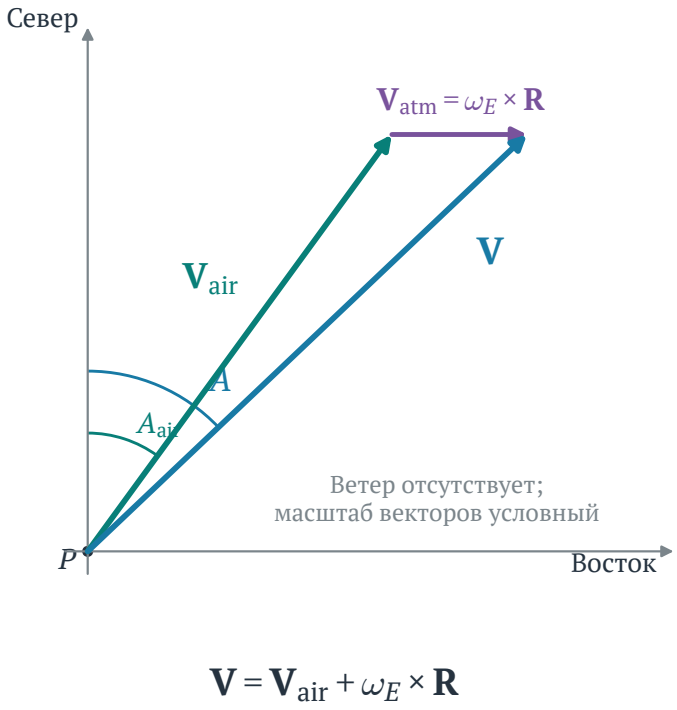


Рис. 7: Инерциальная и воздушная скорости без ветра. Скорость атмосферы направлена на восток; $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{V}_{\text{air}} + \boldsymbol{\omega}_E \times \boldsymbol{R}$.

7.2 Азимут и наклонение

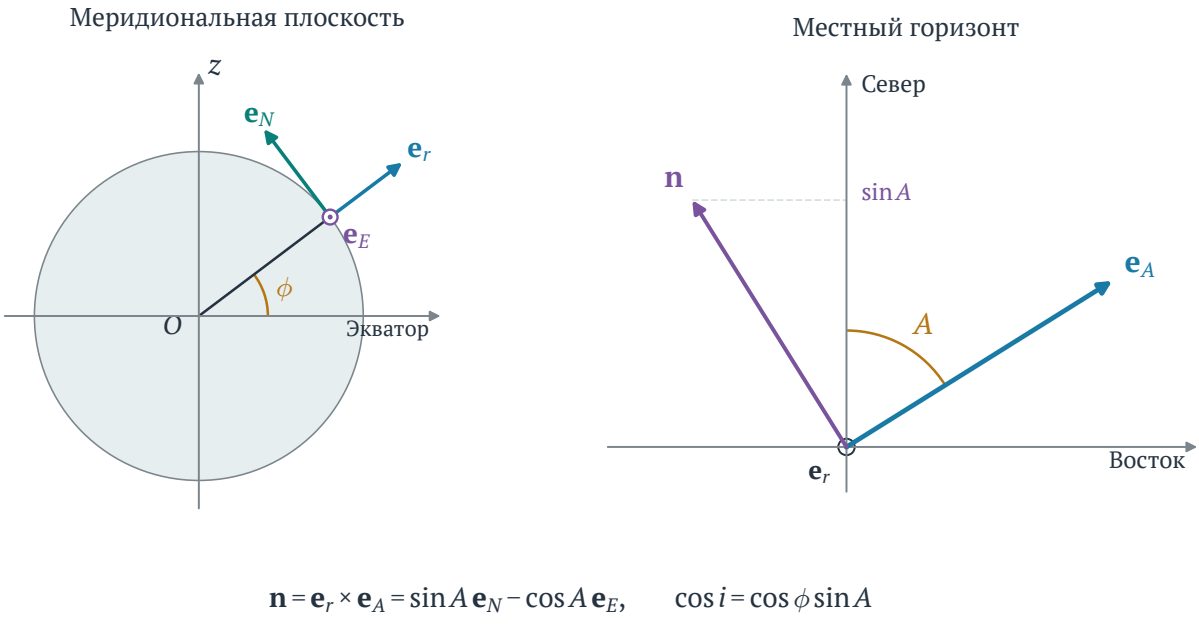
Азимут A отсчитываем от севера к востоку: $A = 0$ соответствует движению на север, $A = 90^\circ$ — на восток. Пусть $\boldsymbol{e}_E$ и $\boldsymbol{e}_N$ — местные направления востока и севера, а $\boldsymbol{k}$ — единичный вектор земной оси. Единичное горизонтальное направление движения обозначено на рисунке через $\boldsymbol{e}_A$. Радиальная скорость не вносит вклада в орбитальный момент, поэтому нормаль орбиты определяется горизонтальным направлением движения:

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}}{\|\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}\|} = \sin A\, \boldsymbol{e}_N - \cos A\, \boldsymbol{e}_E. \tag{7.2}$$

В местном базисе $\boldsymbol{k} = \sin\phi\,\boldsymbol{e}_r + \cos\phi\,\boldsymbol{e}_N$. Скалярное произведение нормали на земную ось даёт

$$\boxed{\cos i = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k} = \cos\phi\sin A.} \tag{7.3}$$

Так широта и направление движения задают наклонение орбиты. Здесь A — *инерциальный* азимут, а ϕ относится к точке, в которой определены положение и скорость. Подстановка широты космодрома даёт исходную геометрическую оценку для запуска в плоскость, проходящую через него [1].



$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_A = \sin A\,\mathbf{e}_N - \cos A\,\mathbf{e}_E, \qquad \cos i = \cos\phi\sin A$$

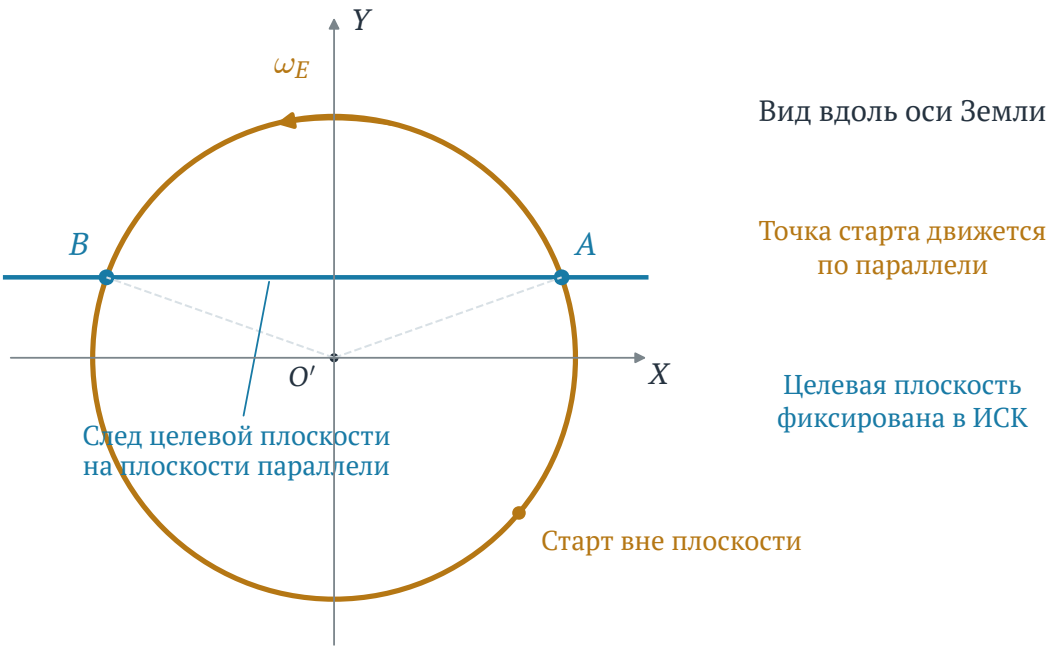
Рис. 8: Связь местного направления движения с плоскостью орбиты: проекция её нормали на земную ось равна $\cos i = \cos\phi\sin A$.

7.3 Время старта и плоскость орбиты

Одно наклонение ещё не фиксирует плоскость: при том же i возможны разные долготы восходящего узла Ω. Космодром вращается вместе с Землёй, а целевая плоскость фиксирована в инерциальных осях. Поэтому для прямого запуска нужно выбрать момент, когда космодром окажется в этой плоскости:

$$\boxed{\boldsymbol{n}_*\cdot\boldsymbol{R}_s(t_0) = 0.} \tag{7.4}$$

Здесь $\boldsymbol{n}_*$ — нормаль целевой плоскости, $\boldsymbol{R}_s(t)$ — инерциальное положение космодрома. На рисунке этому условию соответствуют пересечения суточной параллели с плоскостью орбиты; $\Lambda(t)$ обозначает инерциальную долготу космодрома.



$$z = R_E \sin\phi = \text{const}, \qquad \Lambda(t) = \Lambda_0 + \omega_E t$$

Рис. 9: Геометрия выбора времени старта. В экваториальной проекции космодром движется по окружности; положения A и B соответствуют его прохождению через целевую плоскость.

Что задаёт геометрия запуска

Широта и инерциальный азимут определяют наклонение, а время старта позволяет выбрать ориентацию плоскости. Это исходная геометрическая оценка: полная программа выведения должна обеспечить конечное попадание в плоскость с учётом вращения Земли и движения ракеты во время полёта.

8 Расчёт выведения учебной двухступенчатой ракеты

8.1 Исходные данные и программа

Выведем нагрузку массой 5 т на круговую орбиту высотой 650 км. Цель примера — проследить, как программа тяги формирует конечную орбиту. Это учебная ракета; расчёт выполняется в плоскости вокруг невращающейся сферической Земли. Примем

$$\mu = 398600{,}4418 \text{ км}^3/\text{с}^2, \quad R_E = 6378{,}137 \text{ км}, \quad g_0 = 9{,}80665 \text{ м}/\text{с}^2.$$

На старте $\boldsymbol{R}_0 = (R_E, 0)^\top$, $\boldsymbol{V}_0 = 0$; целевые значения $r_* = 7028{,}137$ км и $V_* = 7{,}5309329$ км/с.

Начальная масса равна 230 т. Первая ступень расходует всё топливо за $134{,}491$ с: к разделению остаётся 70 т, после сброса её сухой массы — 54 т. Верхний двигатель допускает выключение и повторный запуск. Тяга и удельный импульс каждой ступени постоянны; переходные процессы двигателя и поворота корпуса не моделируются.

Атмосферу зададим экспонентой

$$\rho(H) = 1{,}225 \exp\left(-\frac{H}{7{,}2 \text{ км}}\right) \text{ кг}/\text{м}^3, \qquad C_D = 0{,}3, \quad S = 10 \text{ м}^2. \tag{8.1}$$

Таблица 1: Характеристики учебной ракеты.

Параметр	Первая ступень	Верхняя ступень
Масса топлива, т	160	45
Сухая масса, т	16	4
Тяга, МН	3,5	0,8
Удельный импульс, с	300	450

В сопротивлении скорость переводится в м/с. Атмосфера неподвижна, поэтому воздушная и инерциальная скорости совпадают; подъёмная сила не учитывается.

Программа состоит из шести участков:

1. Вертикальная тяга в течение 10 с.
2. Линейное уменьшение θ от $90°$ до $70°$ за следующие 25 с — начальный разворот.
3. Тяга вдоль скорости, $\theta = \gamma$, до выгорания первой ступени.
4. После разделения — первый активный участок верхней ступени при $\theta = 45°$, формирующий переходную дугу.
5. Пассивный подъём при выключенном двигателе.
6. Трансверсальное довыведение, $\theta = 0$, до получения круговой скорости при $V_r = 0$.

Изменения направления на границах идеализируются мгновенными; положение и скорость остаются непрерывными.

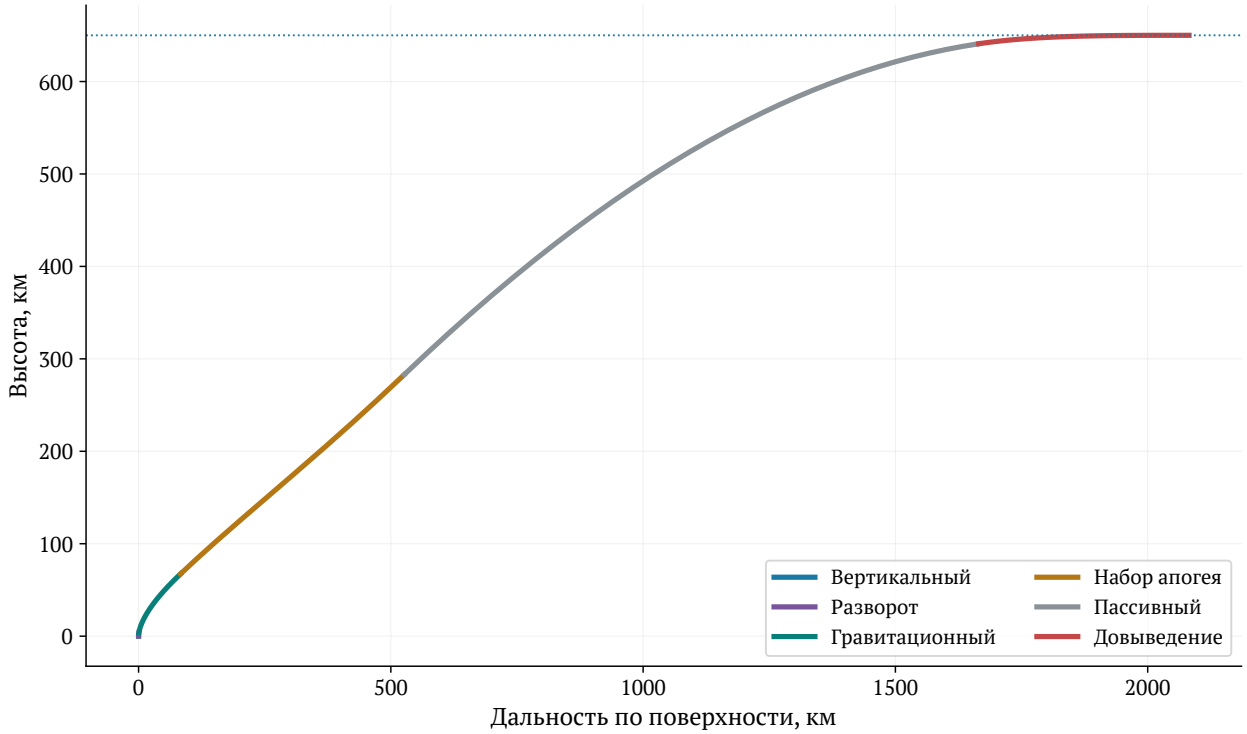


Рис. 10: Траектория с выделением участков. Дальность равна $R_E\varphi$, где φ — угол от радиуса точки старта. Масштабы высоты и дальности различны.

8.2 Пристрелка длительностей

Изменяем длительности первого верхнего активного участка, пассивной паузы и довыведения:

$$\boldsymbol{p} = (\tau_\mathrm{a}, \tau_\mathrm{c}, \tau_\mathrm{d})^\top.$$

Доступное топливо ограничивает сумму активных участков:

$$\tau_\mathrm{a} + \tau_\mathrm{d} \le 248{,}231 \text{ с}.$$

Используем невязку (6.1) с допуском $\|\boldsymbol{\mathcal{R}}\|_2 < 10^{-11}$. От начального приближения $\boldsymbol{p}^{(0)} = (150, 300, 80)^\top$ с выполнены три ньютоновские поправки с производными по центральным разностям. Каждая оценка невязки включает полный прогноз от старта. Получено

$$\boxed{\tau_\mathrm{a} = 147{,}286 \text{ с}, \qquad \tau_\mathrm{c} = 301{,}229 \text{ с}, \qquad \tau_\mathrm{d} = 83{,}044 \text{ с}.} \tag{8.2}$$

Конечный момент $t_f = 666{,}050$ с. Здесь параметры округлены; для расчёта используются их полные значения из сохранённых данных.

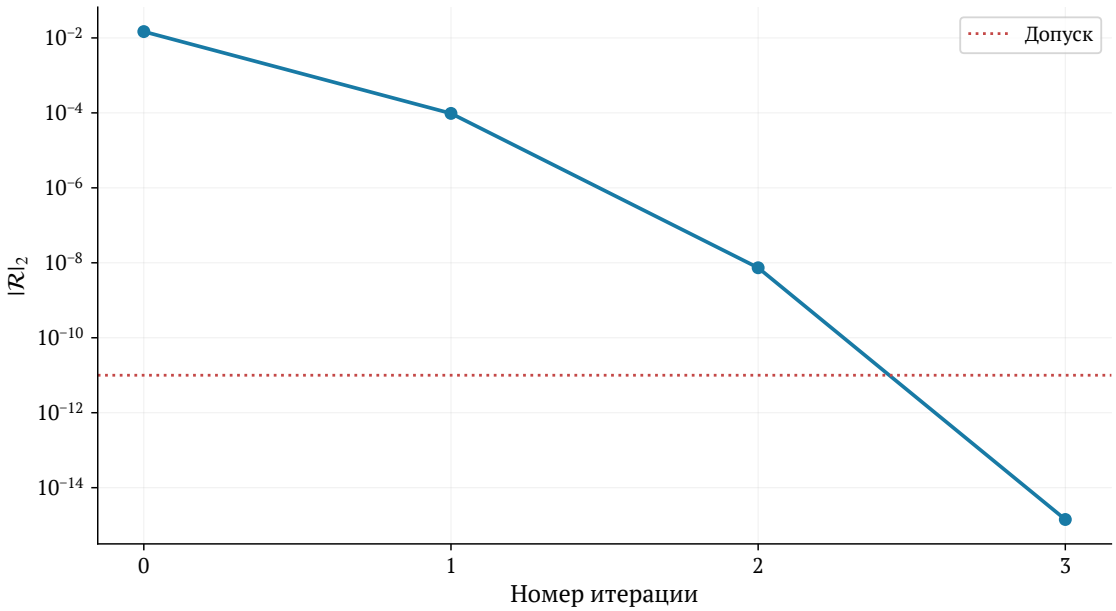


Рис. 11: Уменьшение нормы безразмерной невязки за три поправки. Номер 0 соответствует исходной программе.

8.3 Формирование орбиты

После первого активного участка верхней ступени высота составляет около 283 км, а радиальная скорость — $2{,}10$ км/с. Далее ракета поднимается без тяги за счёт уменьшения кинетической энергии.

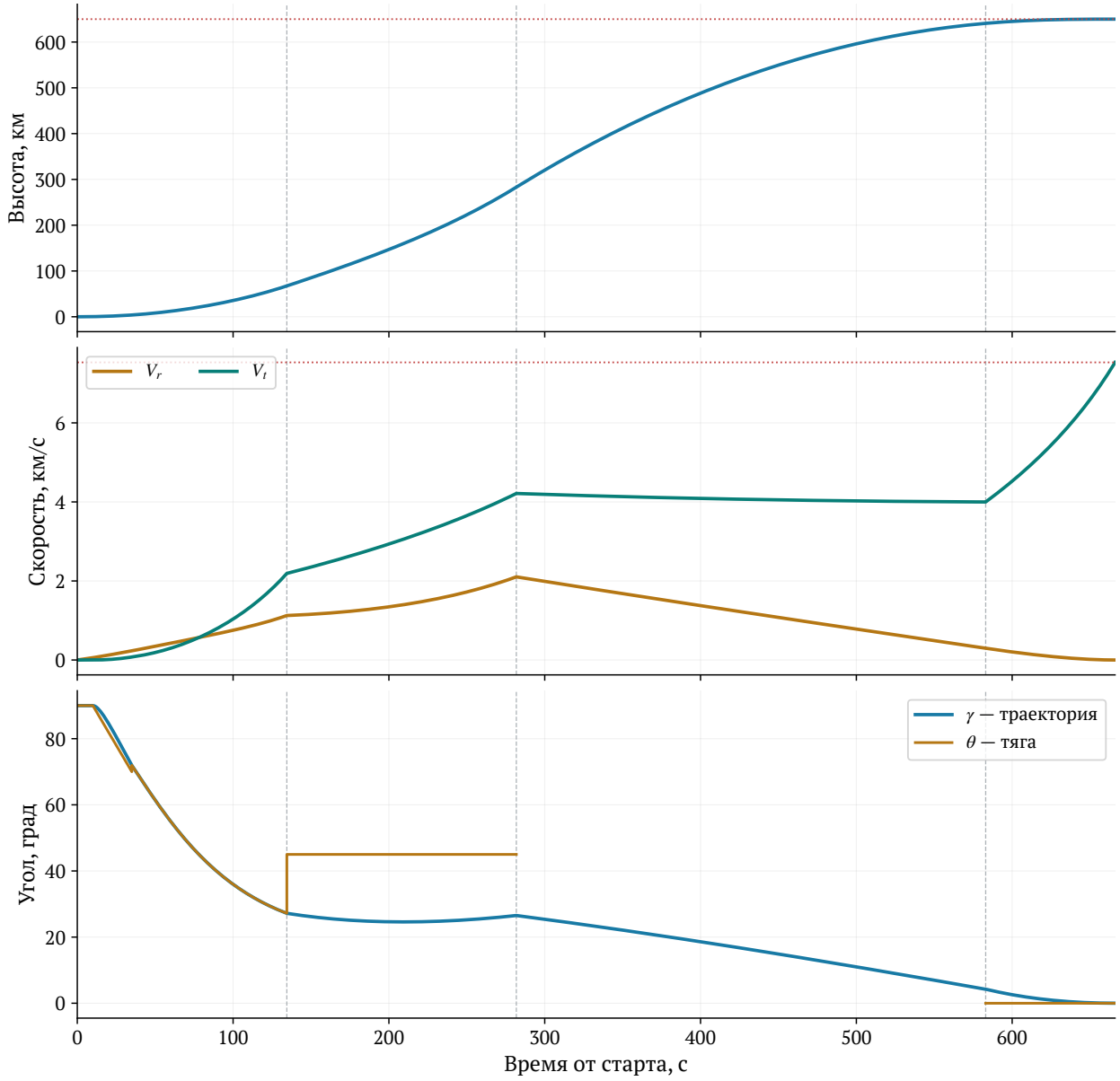


Рис. 12: Высота, компоненты скорости и углы на общей временной шкале. На пассивном участке линия θ не показана. При $V = 0$ угол γ не определён; начальное значение 90° обозначает вертикальный предел.

Довыведение начинается до апогея: $H = 640{,}845$ км, $V_r = 0{,}2973$ км/с и $V_t = 3{,}9991$ км/с. При трансверсальной тяге и пренебрежимо малом сопротивлении

$$\dot{V}_r = \frac{V_t^2}{r} - \frac{\mu}{r^2} < 0 \quad \text{при} \quad V_t < \sqrt{\frac{\mu}{r}}. \tag{8.3}$$

Поэтому положительная радиальная скорость уменьшается без направленной вниз тяги. Пауза подобрана так, чтобы V_r достигла нуля одновременно с получением круговой скорости.

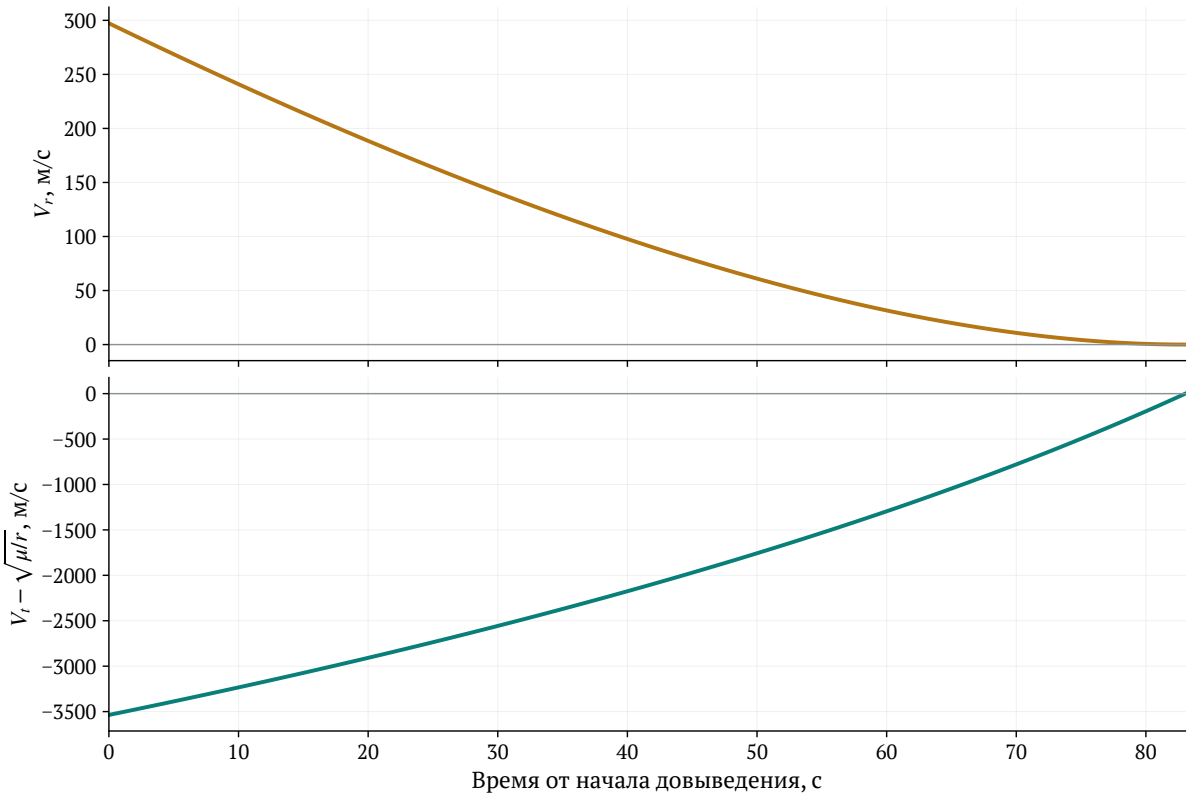


Рис. 13: Довыведение: радиальная скорость и дефицит поперечной скорости одновременно стремятся к нулю.

Перед последним манёвром апогей переходной орбиты равен $648{,}455$ км, а перигей лежит внутри Земли. Отрицательная высота перигея описывает продолжение оскулирующей коники; оставлять аппарат на такой траектории нельзя. На пассивной дуге апсиды практически постоянны. Довыведение поднимает и апогей, и перигей до 650 км. Таким образом, последний манёвр не сводится к импульсу точно в апогее целевой высоты.

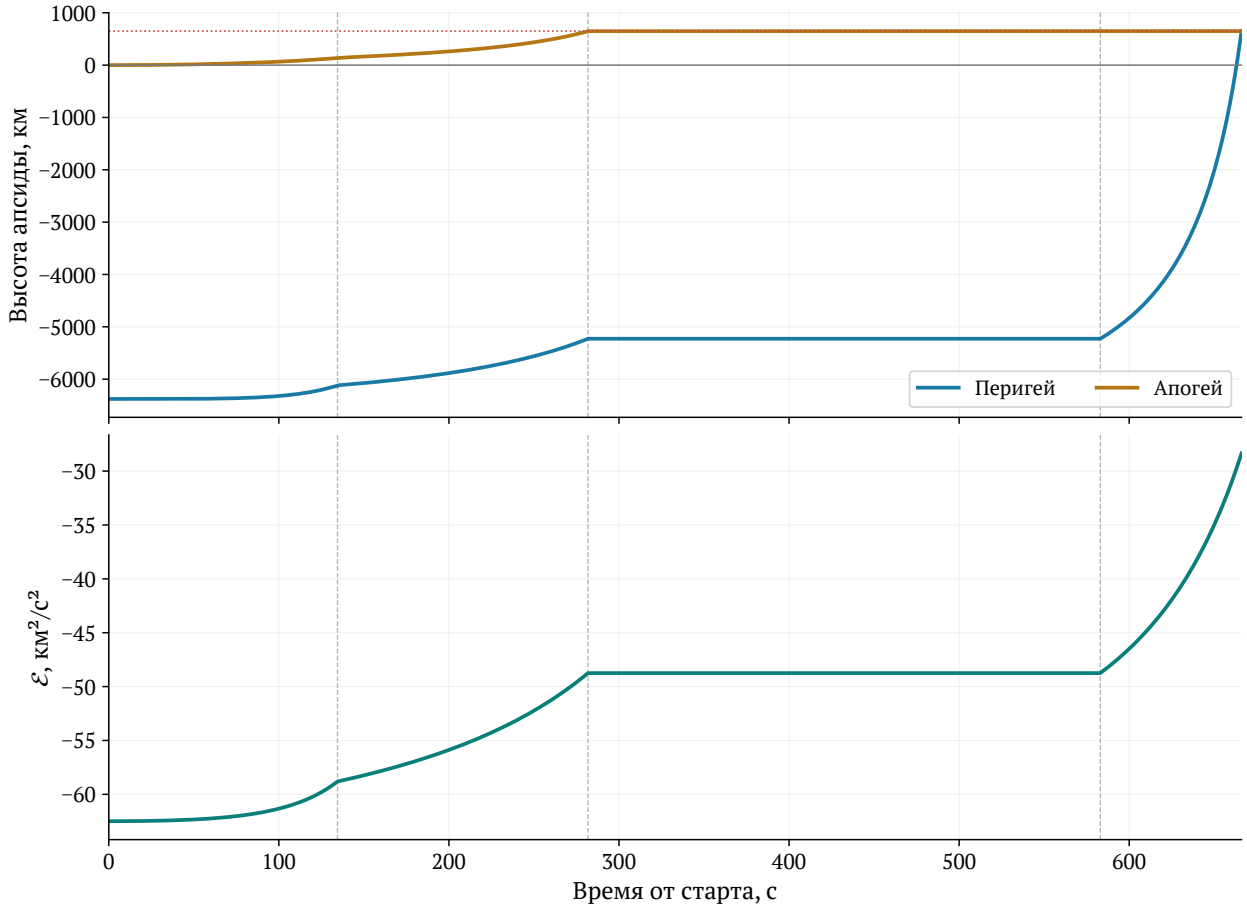


Рис. 14: Изменение апсид и удельной механической энергии. Постоянный участок соответствует пассивной дуге; в конце апогей и перигей совпадают.

8.4 Топливо, нагрузки и потери

Конечная масса равна $12{,}245$ т, включая 9 т сухой верхней ступени и нагрузки. Остаток топлива — $3{,}245$ т. На активных участках масса убывает непрерывно; разделение создаёт её скачок. Уменьшение массы при постоянной тяге увеличивает n_T.

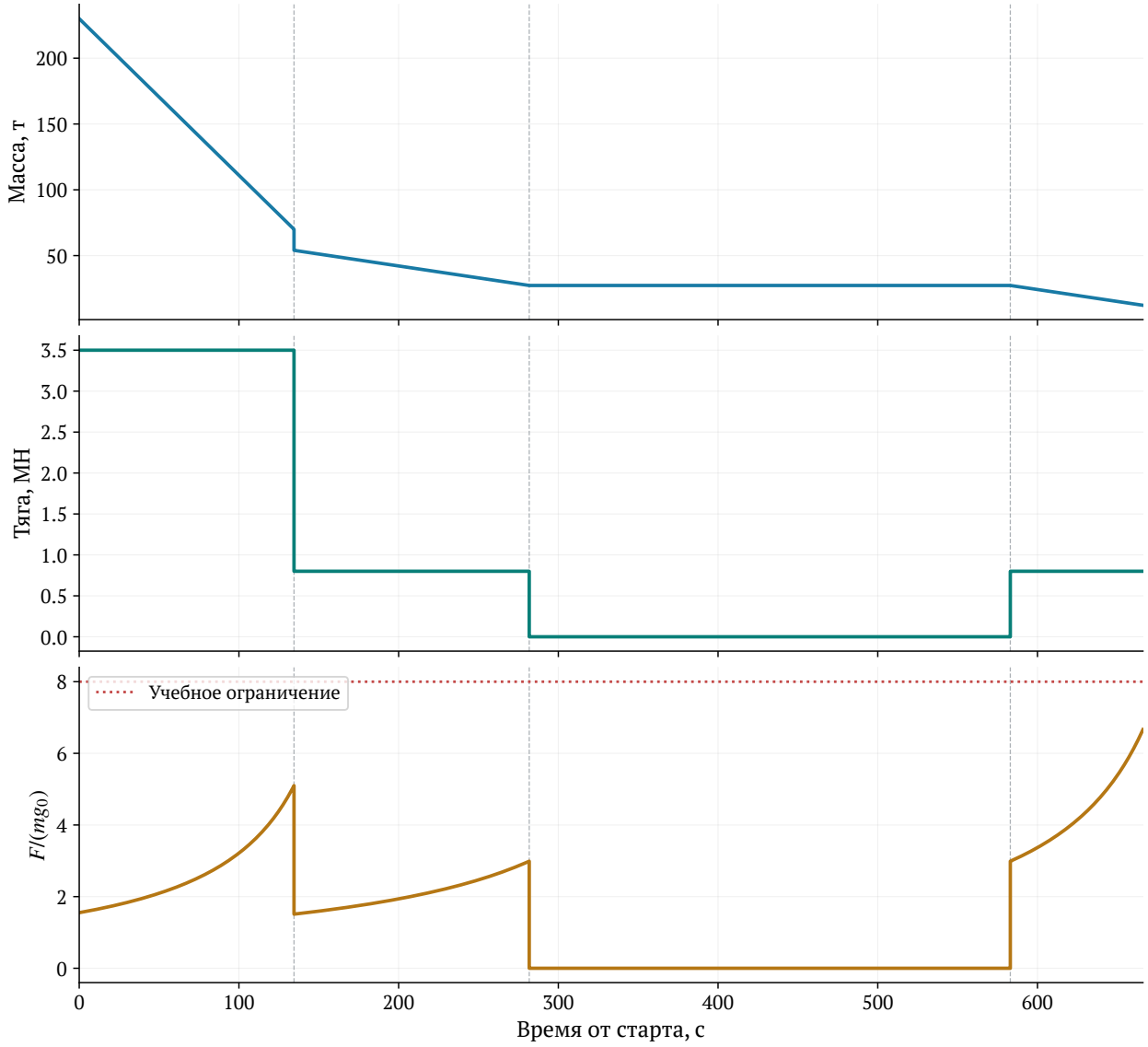


Рис. 15: Масса, тяга и тяговая перегрузка. Сброс массы при разделении не создаёт скачка скорости.

После пристрелки проверены иллюстративные пределы $q_{\mathrm{dyn}} \le 50$ кПа и $n_T \le 8$. Максимумы на сетке с интервалом не более 1 с составляют $31{,}508$ кПа и $6{,}662$ соответственно. При тяге по продольной оси в начальном развороте $|\alpha|_{\max} \simeq 2{,}68^\circ$, а $(q_{\mathrm{dyn}}|\alpha|)_{\max} = 0{,}723$ кПа·рад. На верхнем участке рассогласование тяги и скорости достигает $20{,}4^\circ$, но напор уже не превышает $0{,}323$ кПа. Это объясняет, почему одинаковое отклонение направления создаёт разные аэродинамические нагрузки на разных высотах. Отдельный расчёт прочности здесь не выполняется.

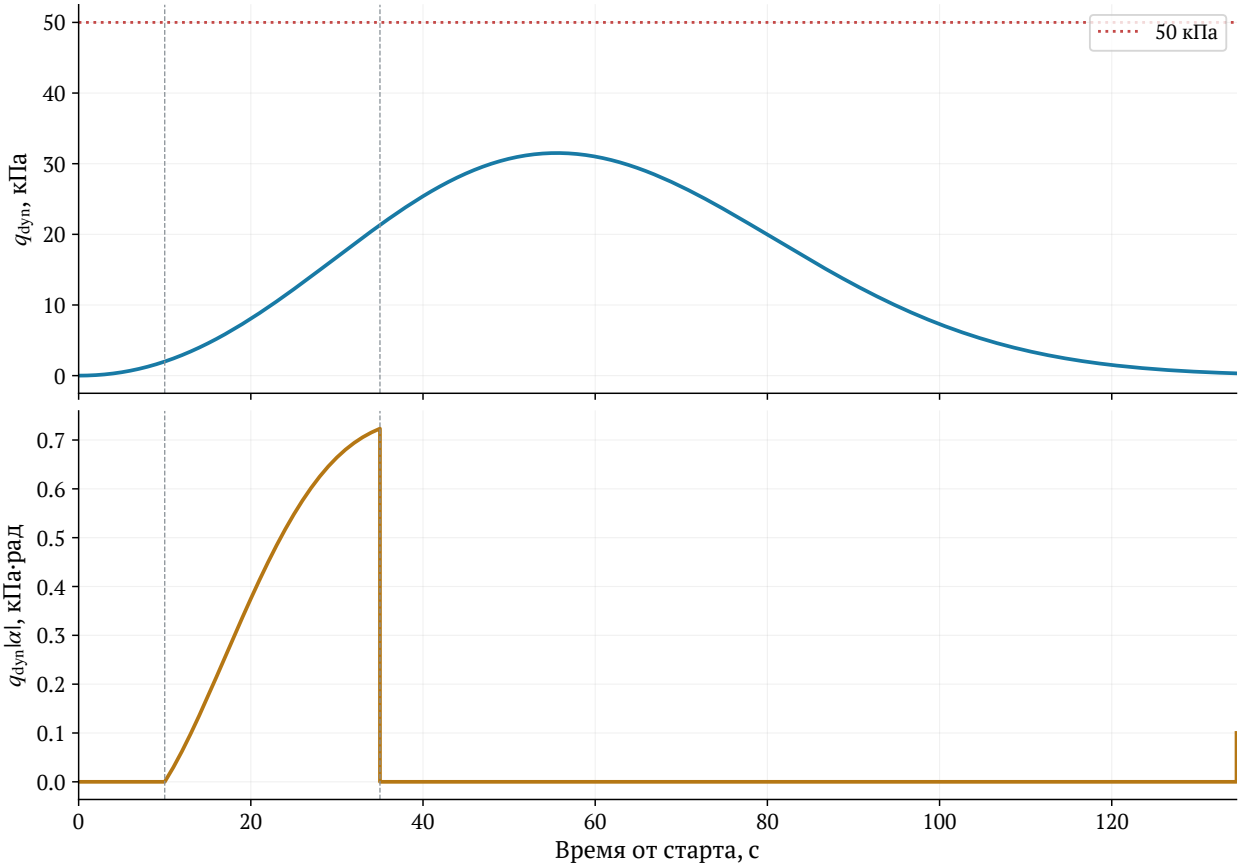


Рис. 16: Напор и произведение $q_{\mathrm{dyn}}|\alpha|$ на первой ступени; угол выражен в радианах. После перехода к тяге вдоль скорости $\alpha = 0$.

Скоростной баланс даёт

$$\underbrace{10{,}047968}_{\Delta V_{\mathrm{th}}} - \underbrace{2{,}303188}_{\Delta V_g} - \underbrace{0{,}036440}_{\Delta V_D} - \underbrace{0{,}177407}_{\Delta V_{\mathrm{steer}}} = 7{,}530933 \text{ км/с}. \tag{8.4}$$

Гравитационный интеграл растёт и на пассивной восходящей дуге: характеристическая скорость постоянна, а текущая скорость уменьшается. Сопротивление в основном влияет на первую ступень; рулевые потери накапливаются прежде всего при $\theta = 45°$.

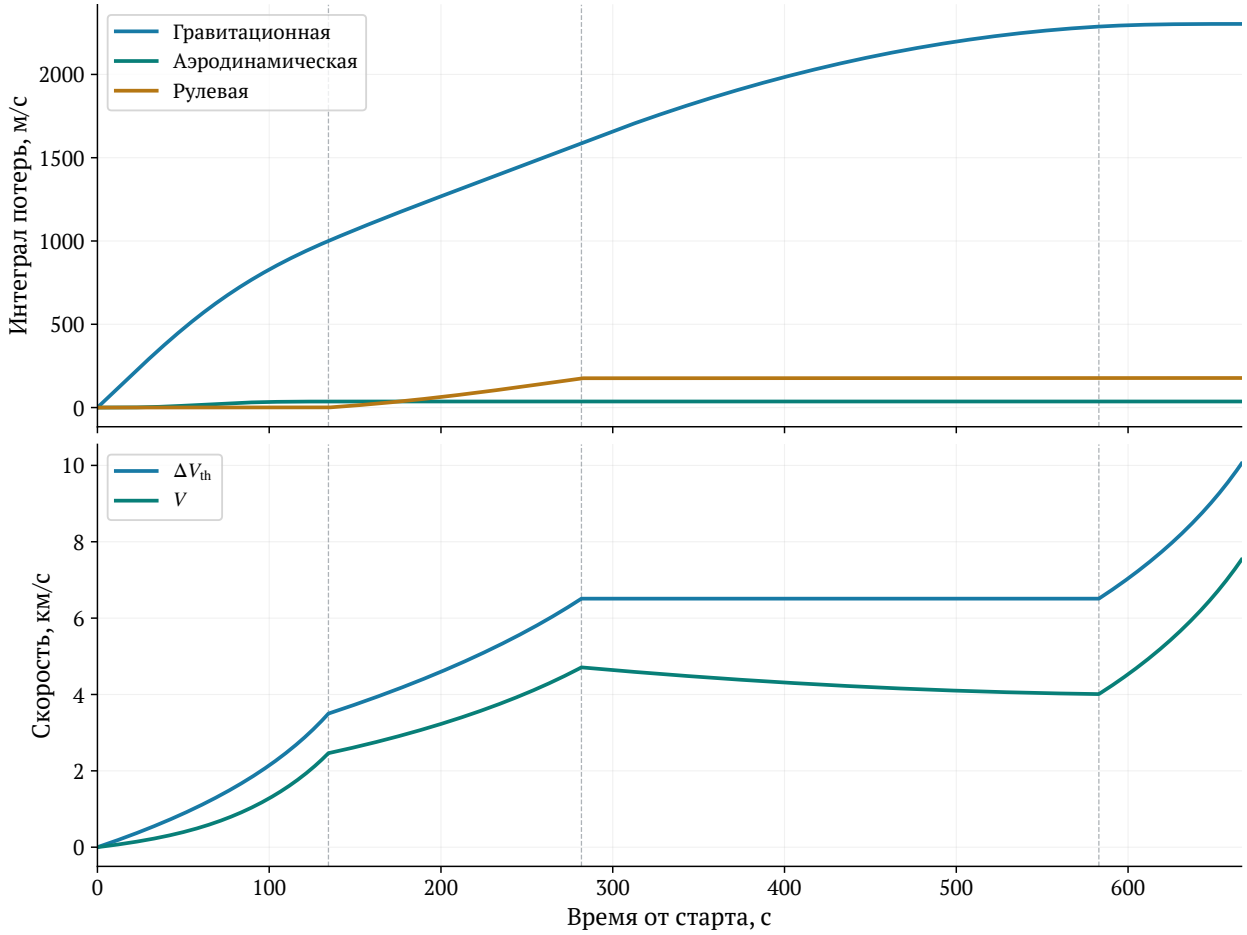


Рис. 17: Накопленные потери и различие характеристической и текущей скоростей. Подъём потенциальной энергии уже учтён в балансе через гравитационный интеграл.

8.5 Влияние начального разворота

Сохраним найденные длительности и изменим только начальный разворот: 16° или 24° вместо 20°. Расход топлива и характеристическая скорость останутся одинаковыми.

Крутая программа заканчивается на высоте 793 км, но её перигей около -126 км: большая высота не обеспечила орбитальный полёт. Пологая программа заканчивается на высоте 501 км с отрицательной V_r и получает эллиптическую орбиту с апсидами 447 и 1326 км. Обе программы не выполняют круговую цель.

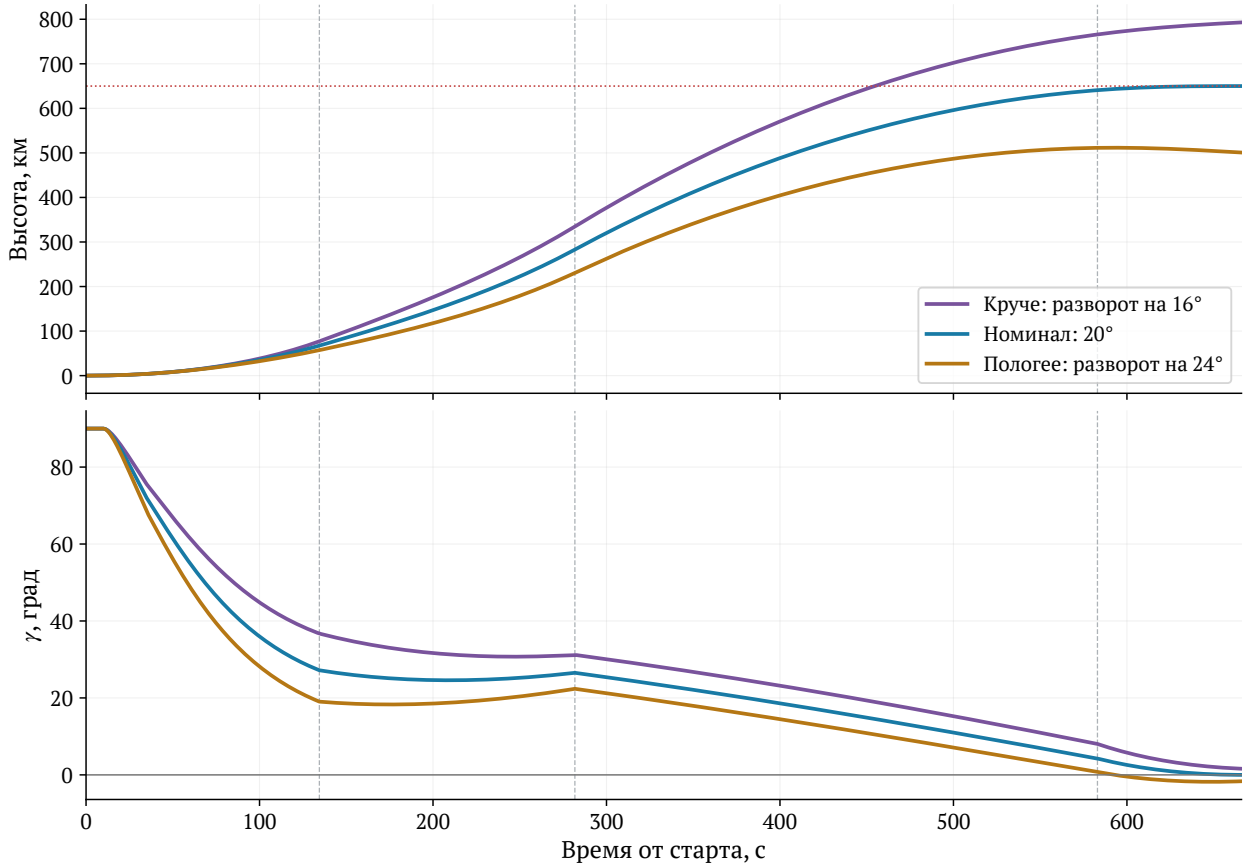


Рис. 18: Разные результаты трёх начальных разворотов при одинаковых последующих длительностях и расходе топлива. Соседние программы повторно не пристреливались.

Результат примера

Пристрелка обеспечила круговую орбиту 650 км с положительным остатком топлива и выполнением выбранных проверок напора и n_T. Она не минимизировала расход и не максимизировала полезную нагрузку. Сравнение программ показывает роль управления при одинаковом запасе характеристической скорости.

Результат подтверждён повторным интегрированием с более строгими допусками и проверками массового и скоростного балансов. Расчёт и рисунки воспроизводятся скриптом `10/images/ascent_numerics.py`; параметры, траектории и проверки сохранены рядом в JSON, CSV и NPZ.

Список литературы

[1] Teofilatto P. *Trajectories of Launch and Reentry Systems*. Springer Aerospace Technology. Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-75760-0. Разд. 1.2, 1.8–1.9, 2.2–2.7, 3.2–3.4: ступени, аэродинамика, геометрия запуска, атмосферное движение, потери, пассивные участки и довыведение.

[2] NASA Glenn Research Center. *Ideal Rocket Equation*; *Dynamic Pressure*. Определения характеристической скорости и скоростного напора.